7.5.2 திரவழுத்த வகை

இவ்வகை பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை பாஸ்கல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்குவதால் நன்கு அதிர்வுகளை தாங்குகிறது. இதில் இருவகை உள்ளது. 1. பிஸ்டன் வகை, 2. டெலஸ்கோப்பிக் வகை.

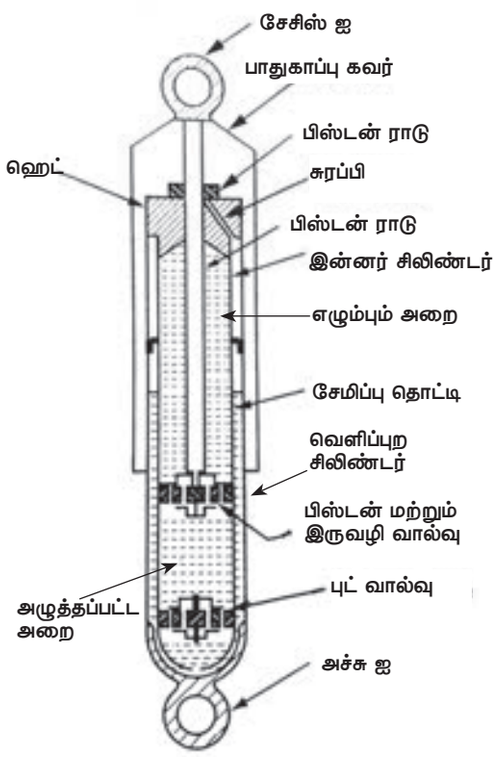
7.5.2.1 டெலஸ்கோப்பிக் அதிர்வு உறிஞ்சி

இவ்வமைப்பானது திரவத்தை அழுத்தி, அதன் கனஅளவு குறைக்க முடியாத என்ற பாஸ்கல்(Pascal Law) தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது.

மிகச்சிறய துளைகள் வழியாக அதிக வேகத்தில் திரவத்தை பாயச் செய்வதால் டேம்பிங் தடை பெறப்படுகிறது. இவ்வகை அமைப்பானது டெலஸ்கோப் போன்றுள்ளதால் டெலஸ்கோப்பிக் அதிர்வு உறிஞ்சி என்றும் திரவம் பயன்படுத்தப்படுவதால் திரவ அழுத்த அதிர்வு உறிஞ்சி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

அமைப்பு

இதன் எளிய அமைப்பை படம் 7.5.2.2 ல் காணலாம். இவ்வமைப்பில் ஹெட்(Head) உட்புற சிலிண்டருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சிலிண்டரின் மேல்பகுதியிலுள்ள பிஸ்டன் மற்றும் இருவழிவால்வு(Two Way Valve) மேலும்,கீழும் நகரும் வண்ணம் பிஸ்டன் ராடுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பிஸ்டன் ராடின் முனையானது ஷேசிஸ் பிரேமுடன் ஐ (Eye) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சிலிண்டரின் கீழ்பகுதியிலுள்ள மற்றொரு இருவழி வால்வு பொருத்தப்பட்டுள்ளது.அதற்கு புட் வால்வு(Foot Valve)என்று பெயர்.இதிலுள்ள இருவழியில் ஒரு வழியாக திரவத்தை வெளியேற்றவும் மற்றொரு வழியாக திரவத்தை உள்ளே அனுப்பவும் உதவுகிறது. சிலிண்டர் முழுவதும் திரவம் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். உட்புற சிலிண்டரை டீயூப் என்றும், உட்புற சிலிண்டருக்கும் வெளிப்புற சிலிண்டருக்கும் உள்ள இடைவெளி, எண்ணெய்



படம் 7.5.2.1 டெலஸ்கோப்பிக் அதிர்வு உறிஞ்சி

தேக்கம்(Reservoir) என்று அழைக்கப்படுகிறது. சிலிண்டரின் மேல்பகுதியில் ஒரு சுரப்பி(Gland) உள்ளது. இது அதிர்வு உறிஞ்சி இயங்கும் பொழுது பிஸ்டன்ராடில் வழியும் திரவத்தை வழித்தெடுத்து எண்ணெய் தேக்கத்திற்கு அனுப்பகிறது. உட்புற சிலிண்டரில் பிஸ்டனின் கீழ்பகுதியை அழுத்தப்பட்ட அறை (Compression Chamber)என்றும் அதன் மேல் பகுதியை எழும்பும் அறை (Rebound Chamber) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இவ்வகை அமைப்பில் மின்மாற்றி ஆயில் (Transformer Oil) 60%, விசையாளி ஆயில்(Turbine) 40% கலந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வேலைசெய்யும் வீதம்

வாகனம் சாலையில் நேரான பாதையை கடக்கும் போது அதிர்வு உறிஞ்சியிலுள்ள பிஸ்டன் கீழ்நோக்கி தள்ளுகிறது.இதனால் அழுத்தப்பட்ட அறை அழுத்தப்பட்டு, பிஸ்டனிலுள்ள குறுகிய வால்வு வழியாக மீண்டும் எழும் அறைக்கு அதே நேரத்தில் புட் வால்வு வழியாக எண்ணெய் தேக்கத்துக்கும் திரவும் செல்கிறது.

BAE_Chapter_07.indd 145 12/20/2019 11:49:43 AM